

ACTA DE REMEDIACIÓN & AUDITORÍA • REF: MIL-PND-002

Mitigación de Falsos Positivos & Desactivación Controlada de Alertas en Zabbix

Auditoría forense de eventos recurrentes en Telegram (Guardia P1 y Redes NOC), análisis de causas raíz en telecomunicaciones y storage, aplicación de comentarios de auditoría y supresión controlada con protocolo de reversión (Rollback).

Dictamen Técnico Oficial: OPERACIÓN Y SERVICIOS 100% DISPONIBLES

Las dos alertas analizadas corresponden a **falsos positivos de indisponibilidad**: (1) Tráfico de túneles IPsec plenamente funcional pero medido por una regla LLD legada con OIDs incompatibles en FortiOS, y (2) Cabina de almacenamiento HPE MSA 2060 y datastores VMware ESXi 100% operativos cuyo puerto HTTPS (TCP 443) fue descartado por política de firewall. Ambas alertas fueron silenciadas en Zabbix bajo el estándar de gobernanza GEMINI.md sin alterar plantillas globales.

Incidencia	Activo Afectado	Severidad Original	Diagnóstico	Estado Post-Cambio
VPN OID Data	FTG_milicic_border1_SNMP	P3 - WARNING	LLD legada con OIDs sin instancia en FortiOS	RECONOCIDO & DESHABILITADO
Storage Service Down	SRO-ST002 (HPE MSA 2060)	P1 - CRÍTICO	Bloqueo HTTPS por Implicit Deny en Firewall	RECONOCIDO & DESHABILITADO

ORGANIZACIÓN
Milicic S.A.

ÁREA RESPONSABLE
IT SRE &
Telecomunicaciones

FECHA DE EJECUCIÓN
23/09/2026 20:44 ART

ESTADO DE ALERTAS
Suprimidas en Telegram

1. Matriz de Control de Cambios y Auditoría Técnica

GOBERNANZA GEMINI.MD

En estricto cumplimiento con la directiva operativa de **Milicic S.A.**, ninguna acción de mitigación fue ejecutada en la base de datos de Zabbix de forma directa, sino a través de la API oficial JSON-RPC / MCP Server, conservando el registro inmutable de auditoría:

Atributo	Caso 1: Firewall FortiGate Border1	Caso 2: Storage HPE MSA 2060
Host / IP	FTG_milicic_border1_SNMP 172.30.20.254	SRO-ST002 172.30.70.135
Trigger ID / Event ID	38674 / 174446793	29355 / 174422629
Severidad / Retardo	P3 Warning (Persistencia 30 min)	P1 High / Crítico (Inmediato 0 min)
Canales Involucrados	Alertas NOC / Redes (Telegram 16)	Alertas-Guardia-P1 (Telegram 15)
Causa Raíz Verificada	Cruce de IF-MIB con OID privada FortiOS	Descarte de puerto TCP 443 por política FortiGate
Impacto Operativo	0% (Túneles VPN 100% operativos)	0% (Storage y datastores VMFS 100% UP)
Acción Trigger API	trigger.update → status: 1 (Deshabilitado)	trigger.update → status: 1 (Deshabilitado en host)
Acción LLD / Sonda	discoveryrule.update → Regla 60782 Deshabilitada	Preservación de plantilla global 22746 intacta
Reconocimiento Evento	event.acknowledge (Acción 6: Ack + Mensaje)	event.acknowledge (Acción 6: Ack + Mensaje)
Estado Telegram	SILENCIADO	SILENCIADO

2. Incidencia 1: FortiGate Border1 (VPN OID Data Unavailable)

REF: HOST 10697 • TRIGGER 38674

2.1. Diagnóstico Forense de la Falla

El canal de Telegram de redes alertó: *"P3 PREVENTIVO | Warning | FortiGate border1: Legacy static VPN OID data unavailable"* con datos en estado **UNKNOWN**. La investigación técnica determinó que coexistían dos reglas de descubrimiento para túneles VPN:

- Regla Legada Inválida (Item 60782):** Descubría nombres de interfaces mediante IF-MIB::ifName (OID 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1) pero luego intentaba consultar la tabla propietaria de Fortinet 1.3.6.1.4.1.12356.101.12.2.1.1.3.{#SNMPINDEX}. Al no concordar los índices, el firewall devolvía error SNMP No Such Instance. Los 10 ítems cayeron en estado *Not supported* y dispararon la alerta por nodata(30m) = 1.
- Regla Oficial Operativa (Item 51382):** La regla nativa vpn.tunnel.discovery ya monitorea con éxito y en tiempo real el tráfico y estado de todos los túneles IPsec (sap-pri, sap-bkp, anielo1, anielo2, ros1sj1).

2.2. Acciones Ejecutadas & Comentario Registrado en Auditoría

Se ejecutó el reconocimiento formal y la desactivación del trigger y de la regla legada:

Comentario de Auditoría en Zabbix (Evento 174446793):
"Falso positivo verificado. El monitoreo de túneles IPsec en este FortiGate opera correctamente a través de la regla LLD oficial 'vpn.tunnel.discovery' (OIDs privadas FortiOS). La regla legada 'ipsec.tunnel.discovery' y el trigger 38674 consultaban OIDs sin instancia activa. Se procede al cierre y desactivación del trigger."

```
// Comandos ejecutados vía initMAX Zabbix MCP Server:  
event.acknowledge({ "eventids": ["174446793"], "action": 6, "message": "Falso positivo..." });  
trigger.update({ "triggerid": "38674", "status": "1", "comments": "Deshabilitado: Falso positivo..." });  
discoveryrule.update({ "itemid": "60782", "status": "1" }); // Detiene sondeo SNMP erróneo
```

3. Incidencia 2: Storage HPE MSA 2060 (Service Down or Unavailable)

REF: HOST 10727 • TRIGGER 29355

3.1. Diagnóstico Forense y Descarte de Falla de Hardware

El canal crítico Alertas-Guardia-P1 notificó una alarma de severidad **High (P1)** para la cabina SR0-ST002. Ante el riesgo potencial sobre la operación del datacenter de Rosario, se realizaron pruebas de contraste inmediatas:

- **Disponibilidad Física de Hardware:** Ambas controladoras (Controladora A y B) y el backplane de discos del HPE MSA 2060 se encuentran en estado óptimo.
- **Capa de Hipervisores VMware:** Todos los datastores VMFS montados sobre este almacenamiento están en línea en los servidores ESXi, sin cortes de I/O, sin bloqueos de lectura/escritura ni desconexión de máquinas virtuales.
- **Prueba de Capa 3 (ICMP):** La prueba de ping continuo desde el servidor Zabbix (172.30.20.61) hacia la IP de gestión del storage (172.30.70.135) arrojó **0% de pérdida de paquetes** y 1.0 ms de tiempo de respuesta.
- **Causa Raíz Identificada:** La sonda web HTTP de Zabbix utiliza el puerto TCP 443 para consultar la API de gestión. El firewall FortiGate descarta estos paquetes por regla *Implicit Deny* al cruzar entre zonas.

3.2. Acciones Ejecutadas & Comentario Registrado

Dado que la habilitación del puerto 443 requiere una solicitud de cambio de red (formalizada mediante el expediente **MIL-PND-001**), se desactivó temporalmente el trigger en el host para evitar el envío de alertas falsas a la guardia:

Comentario de Auditoría en Zabbix (Evento 174422629):

"Falso positivo de hardware. Storage físico y datastores VMware ESXi 100% operativos (0% drop ICMP, latencia 1ms). La recolección de métricas HTTP/REST vía TCP 443 se encuentra bloqueada por regla de firewall FortiGate (Implicit Deny). Se inició solicitud de habilitación de firewall MIL-PND-001. Se deshabilita temporalmente el trigger en este host para evitar alertas P1 redundantes hasta la ejecución del cambio de red."

```
// Comandos ejecutados vía initMAX Zabbix MCP Server:
event.acknowledge({ "eventids": ["174422629"], "action": 6, "message": "Falso positivo de hardware..." });
trigger.update({ "triggerid": "29355", "status": "1" }); // Deshabilitado solo en host 10727
```

4. Procedimiento de Reversión (Rollback Runbook)

DIRECTIVA GEMINI.MD

Si por cambio en la arquitectura o una vez implementada la regla en Fortinet (Ticket MIL-PND-001) se requiere reactivar las alertas, el procedimiento estándar documentado es:

```
// 1. Reactivar Trigger de Storage HPE MSA 2060 tras validar handshake HTTPS:
curl -k -s https://172.30.70.135/api/show/system
zabbix_api.trigger_update({ "params": { "triggerid": "29355", "status": "0" } })

// 2. Reactivar Trigger de Túneles VPN en FortiGate (si se requiriese):
zabbix_api.trigger_update({ "params": { "triggerid": "38674", "status": "0" } })
```

Matías Larenti Especialista Monitoreo & SRE Milicic S.A.	Área de Networking Seguridad Perimetral Fortinet Milicic S.A.	Jefatura de TI Infraestructura & Operaciones Milicic S.A.
--	---	---